Лабораторная работа №3

Оформление отчётов с помощью Markdown

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-03-04

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа 3 — Markdown

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Актуальность и постановка задачи
2. Цель, гипотеза, задачи
3. Материалы и инструменты
4. Ход выполнения
5. Обработка Markdown с помощью Pandoc
6. Выводы и результаты

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №3: оформление отчётов в формате Markdown

Актуальность темы

- Markdown широко используется для написания документации и технических отчётов
- формат удобен для хранения текста в системах контроля версий
- позволяет быстро преобразовывать документы в различные форматы (PDF, DOCX, HTML)

Использование Markdown позволяет автоматизировать процесс подготовки отчётов.

Объект, предмет, новизна, практическая значимость

Объект: система подготовки технической документации.

Предмет: язык разметки **Markdown** и его использование для оформления отчётов.

Научная новизна (в рамках работы): - освоение использования Markdown для подготовки научно-технической документации.

Практическая значимость: - возможность быстро создавать и конвертировать отчёты в различные форматы.

Цель, гипотеза, задачи

Цель: освоить оформление отчётов с использованием языка разметки Markdown.

Гипотеза: использование Markdown позволяет значительно упростить подготовку и оформление технических отчётов.

Задачи:

1. Изучить основные элементы синтаксиса Markdown
2. Освоить форматирование текста, списков, ссылок и блоков кода
3. Научиться использовать формулы и цитаты
4. Подготовить отчёт по лабораторной работе в формате Markdown
5. Конвертировать документ в **PDF** и **DOCX** с помощью Pandoc

Материалы, методы и инструменты

- **Язык разметки:** Markdown
- **Конвертация документов:** Pandoc
- **Среда разработки:** текстовый редактор / IDE
- **Система контроля версий:** Git / GitHub
- **Форматы вывода:** PDF, DOCX

Ход выполнения (основные этапы)

1) Изучение синтаксиса Markdown
2) Создание структуры отчёта
3) Добавление заголовков, списков и ссылок
4) Добавление блоков кода и формул
5) Подготовка иллюстраций
6) Конвертация документа с помощью Pandoc

Иллюстрации выполнения

Создание структуры отчёта и формулировка задания:

```
---
title: Лабораторная работа 2
subtitle: Установка git
license: CC BY
---
# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
Освоить умения по работе с git.
```

Процесс оформления отчёта в Markdown:

```
# Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Выполнение лабораторной работы

### Установка программного обеспечения
Установил git и gh
```

Обработка Markdown файлов

Для преобразования Markdown документов использовалась программа **Pandoc**.

Также можно использовать **Makefile** для автоматической сборки документа.

Итог и выводы

Результаты:

- изучен синтаксис Markdown
- подготовлен отчёт лабораторной работы в формате Markdown
- выполнено преобразование документа в форматы **PDF** и **DOCX**

Вывод:

Markdown является удобным инструментом для подготовки технической документации и отчётов, а использование Pandoc позволяет быстро конвертировать документы в различные форматы.

Ресурсы

- Markdown Guide: https://www.markdownguide.org
- Pandoc: https://pandoc.org
- Pandoc Crossref: https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref